Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Создание пользовательской службы firewalld 6

2.2 Перенаправление портов 8

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего 10

3 Выводы **12**

4 Ответы на контрольные вопросы **13**

Список иллюстраций

2.1 Копирование файла службы ssh.xml в ssh-custom.xml 6
2.2 Редактирование службы: изменение порта на 2022 и обновление описания 7
2.3 Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в firewalld 7
2.4 Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в firewalld 8
2.5 Настройка перенаправления порта 2022 на 22 в firewalld 8
2.6 Подключение по SSH к серверу через порт 2022 с клиента 9
2.7 Проверка параметров пересылки IPv4 в ядре системы 9
2.8 Проверка доступа в Интернет с клиента после включения IP-forward и masquerade 9
2.9 Создание структуры каталогов и копирование конфигурационных файлов FirewallD 10
2.10 Содержимое provisioning-скрипта firewall.sh 11
2.11 Добавление provisioning-скрипта firewall.sh в Vagrantfile 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание пользовательской службы firewalld

В рабочем каталоге проекта выполнен переход в режим суперпользователя на виртуальной машине `server`, после чего на основе существующего файла описания службы `ssh.xml` создан пользовательский файл `ssh-custom.xml` в каталоге `/etc/firewalld/services/` с помощью команды копирования. Далее осуществлён переход в соответствующий каталог для дальнейшей работы с файлом (рис. 2.1).

Содержимое файла `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` выведено командой `cat`. Файл представляет собой XML-описание службы: корневой элемент `<service>`, краткое имя службы `<short>`, текстовое описание `<description>`, а также определение порта через элемент `<port>` с указанием протокола `tcp` и номера порта 22 (рис. 2.1).

```
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml
/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
cp: missing destination file operand after '/usr/lib/firewalld/services/ssh.xml'
Try 'cp --help' for more information.
-bash: /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml: No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.user.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.user.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides
secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, ena
ble this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.user.net services]#
```

Рисунок 2.1: Копирование файла службы ssh.xml в ssh-custom.xml

Файл службы отредактирован: в элементе `<port>` изменён номер порта с 22

на 2022, а в элементе <description> указано, что используется модифицированная служба SSH для доступа через TCP-порт 2022. После редактирования содержимое файла повторно выведено на экран для проверки внесённых изменений (рис. 2.3).

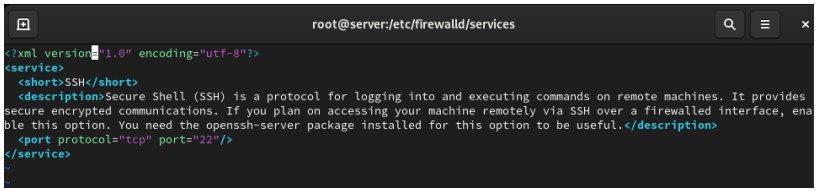

Рисунок 2.2: Редактирование службы: изменение порта на 2022 и обновление описания

С помощью команды `firewall-cmd --get-services` получен список доступных служб, затем выполнена перезагрузка правил межсетевого экрана командой `firewall-cmd --reload` (рис. 2.4) . После перезагрузки служба `ssh-custom` отображается в списке доступных служб, но отсутствует среди активных . Далее служба добавлена в активные с помощью `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`, проверена командой `firewall-cmd --list-services`, затем добавлена на постоянной основе с ключом `--permanent` и выполнена повторная перезагрузка правил (рис. 2.4).

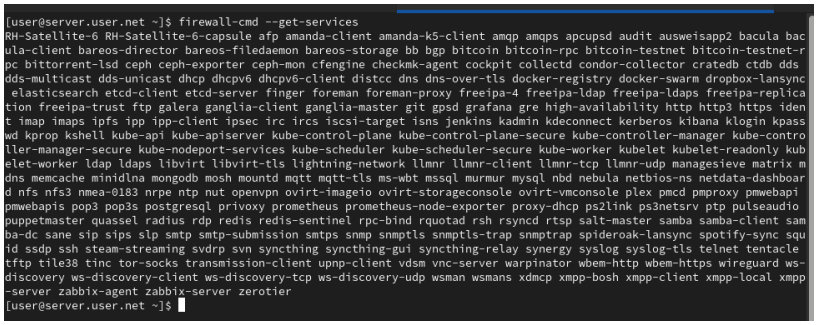

Рисунок 2.3: Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в firewalld

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --reload
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bac
ula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds
dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync
 elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replica
tion freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https iden
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpass
wd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-contro
ller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kub
elet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix m
dns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar
d nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio
puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sam
ba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squ
id ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telne
t tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wi
reguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp
-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh
```

Рисунок 2.4: Добавление и активация пользовательской службы ssh-custom в firewalld

2.2 Перенаправление портов

На виртуальной машине `server` выполнена настройка перенаправления трафика с TCP-порта 2022 на стандартный порт SSH 22 с помощью команды `firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22`. Команда завершилась успешно, что подтверждает добавление правила переадресации в текущую конфигурацию firewalld (рис. 2.5).

```
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[user@server.user.net ~]$ firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh ssh-custom
[user@server.user.net ~]$
```

Рисунок 2.5: Настройка перенаправления порта 2022 на 22 в firewalld

На виртуальной машине `client` выполнена попытка подключения к серверу по SSH через порт 2022 командой `ssh -p 2022 bahis@server.bahis.net`. При первом подключении подтверждена подлинность хоста и его ключ добавлен в файл `known_hosts`. После ввода пароля пользователя выполнен успешный вход в систему, что подтверждает корректную работу перенаправления с порта 2022 на порт 22 (рис. 2.6).

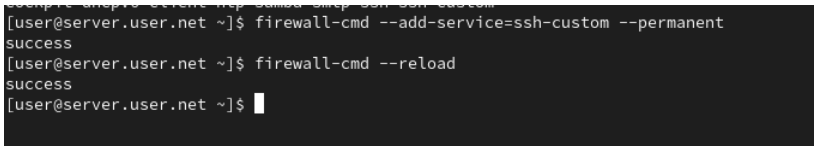

Рисунок 2.6: Подключение по SSH к серверу через порт 2022 с клиента

На виртуальной машине `server` выполнена проверка состояния параметров пересылки пакетов в ядре с помощью команды `sysctl -a | grep forward`. В выводе параметр `net.ipv4.ip_forward` имел значение `0`, что означает отключённую маршрутизацию IPv4-пакетов (рис. 2.7).

Для включения пересылки IPv4-пакетов создан файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf` с параметром `net.ipv4.ip_forward = 1`, после чего конфигурация применена командой `sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf`, что подтвердило установку значения 1. Далее в зоне `public` активирован маскарадинг с помощью `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent` и выполнена перезагрузка правил `firewall-cmd --reload` (рис. 2.7).

Рисунок 2.7: Проверка параметров пересылки IPv4 в ядре системы

На виртуальной машине `client` проверена доступность сети Интернет командами `ping 8.8.8.8` и `ping google.com`; получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает корректную работу перенаправления и маскарадинга (рис. 2.8).

Рисунок 2.8: Проверка доступа в Интернет с клиента после включения IP-forward и masquerade

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине server выполнен переход в каталог /vagrant/provision/server, после чего создана структура каталогов firewall/etc/firewalld/services и firewall/etc/sysctl.d. В данные каталоги скопированы файл пользовательской службы ssh-custom.xml и файл конфигурации 90-forward.conf, что обеспечивает сохранение настроек firewalld и параметра ip_forward во внутреннем окружении виртуальной машины (рис. 2.9).

```
[user@server.user.net ~]$ sysctl -a | grep forward
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_fifos'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_hardlinks'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_regular'
sysctl: permission denied on key 'fs.protected_symlinks'
sysctl: permission denied on key 'kernel.cad_pid'
sysctl: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.bset'
sysctl: permission denied on key 'kernel.usermodehelper.inheritable'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_harden'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_kallsyms'
sysctl: permission denied on key 'net.core.bpf_jit_limit'
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv4.tcp_fastopen_key'
sysctl: net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
permission denied on key 'net.ipv6.conf.all.stable_secret'net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0

sysctl: net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
permission denied on key 'net.ipv6.conf.default.stable_secret'
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.eth0.stable_secret'
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.eth1.stable_secret'
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'net.ipv6.conf.lo.stable_secret'
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
sysctl: permission denied on key 'vm.mmap_rnd_bits'
sysctl: permission denied on key 'vm.mmap_rnd_compat_bits'
sysctl: permission denied on key 'vm.stat_refresh'
[user@server.user.net ~]$
```

Рисунок 2.9: Создание структуры каталогов и копирование конфигурационных файлов FirewallD

В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл firewall.sh, которому назначены права на выполнение. В скрипте реализовано копирование подготовленных конфигурационных файлов в каталог /etc, добавление службы ssh-custom, настройка перенаправления порта 2022 на 22, включение

маскарадинга в зоне public, перезагрузка правил firewalld и восстановление контекстов SELinux командой restorecon -vR /etc (рис. 2.10).

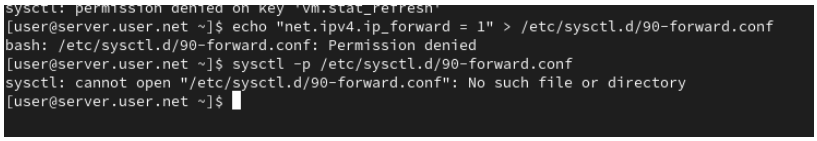

Рисунок 2.10: Содержимое provisioning-скрипта firewall.sh

В конфигурационный файл Vagrantfile в разделе настройки виртуальной машины server добавлен блок provision с типом shell, параметром preserve_order: true и указанием пути provision/server/firewall.sh. Это обеспечивает автоматическое выполнение созданного скрипта при запуске или пересоздании виртуальной машины (рис. 2.11).

Рисунок 2.11: Добавление provisioning-скрипта firewall.sh в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы была создана пользовательская служба `ssh-custom` в системе firewalld с изменённым портом TCP 2022, что позволило организовать доступ к SSH через нестандартный порт. Реализовано перенаправление трафика с порта 2022 на порт 22, подтверждённое успешным подключением по SSH.

В ядре системы включена пересылка IPv4-пакетов (`net.ipv4.ip_forward = 1`), а также настроен маскарадинг в зоне `public`, что обеспечило корректную маршрутизацию и выход клиента в Интернет через сервер.

Конфигурационные файлы и параметры были вынесены во внутреннее окружение виртуальной машины и автоматизированы с помощью provisioning-скрипта `firewall.sh`, подключённого в `Vagrantfile`. Это обеспечивает воспроизводимость настроек при повторном развёртывании виртуальной машины.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

- В firewalld пользовательские файлы хранятся в директории /etc/firewalld/.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

- Для указания порта TCP 2022 в пользовательском файле службы, вы можете добавить строку в секцию port следующим образом:

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

- firewall-cmd –get-services

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquerading)?

- Разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquerading) заключается в том, что в случае NAT исходный IP-адрес пакета заменяется на IP-адрес маршрутизатора, а в случае маскарадинга используется маршрутизатора.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=4404/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-forward-port=port=4404
            :proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10 --permanent
firewall-cmd --reload
```

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP- пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

- firewall-cmd –zone=public –add-masquerade –permanent
- firewall-cmd –reload